

Relazione di laboratorio

Attuatore elettro-meccanico e diodo di freewheeling

Gruppo 100

Lorenzo Allocco
– Mat. 061270XXXX

Riccardo La Porta
– Mat. 0612709691

5 Marzo 2026



Indice

1	Obiettivi dell'esperienza	3
2	Introduzione e cenni teorici	4
3	Strumentazione e componenti utilizzati	5
4	Raccolta e Analisi dei dati sperimentali	6
4.1	Analisi del transitorio senza diodo di freewheeling	6
4.2	Analisi del transitorio con diodo di freewheeling	6
5	Risultati	8
6	Conclusioni	9

1 Obiettivi dell'esperienza

La seguente relazione si pone come obiettivo quello di descrivere l'esperienza di laboratorio tenutasi nell'ambito del corso di Tecnologie Elettriche per l'informatica Industriale.

In particolare, questa esperienza si è focalizzata sul funzionamento di un magnete solenoide pilotato da raspberry tramite transistor BJT e degli effetti induttivi generati dal suo funzionamento. Inoltre, è stato analizzato il ruolo fondamentale del diodo di freewheeling (o di ricircolo) nella protezione dei componenti elettronici dalle sovratensioni generate dall'interruzione della corrente in un carico induttivo.

2 Introduzione e cenni teorici

(In questa sezione andrebbe inserito lo schema circuitale o una foto del setup)

Figura 1: Schema del collegamento tra generatore e oscilloscopio.

3 Strumentazione e componenti utilizzati

La strumentazione utilizzata durante l'esperienza è elencata nella tabella seguente:

Strumento	Modello	Caratteristiche
Oscilloscopio Digitale	Hantek 6022BL	2 canali, 20 MHz, 48 MS/s
Software	DPO	Software per macchine Windows
Software	OpenHantek	Software open source disponibile su macchine linux

Tabella 1: Specifiche della strumentazione di laboratorio.

I componenti utilizzati durante l'esperienza sono elencati nella tabella seguente:

Componente	Modello	Caratteristiche
Elettromagnete Solenoide	TAU-0730TM	12V DC, 40 Ω , 0.5N spinta,
Diodo	TO-220AB	600V, 1A, General Purpose
Transistor BJT	BDX33B	NPN Darlington, 80V, 10A
Resistore	Resistore	1K Ω

Tabella 2: Componenti utilizzati.



Figura 2: Elettromagnete solenoide TAU-0730TM.

4 Raccolta e Analisi dei dati sperimentali

In questa fase dell'esperimento sono state effettuate diverse misurazioni per osservare il comportamento del solenoide durante le fasi di eccitazione e diseccitazione, con particolare attenzione ai transitori di tensione.

4.1 Analisi del transitorio senza diodo di freewheeling

Inizialmente è stato configurato il circuito pilotando il solenoide tramite il transistor BJT senza l'ausilio del diodo di protezione. All'apertura del circuito (interruzione della corrente nel carico induttivo), l'oscilloscopio ha rilevato un picco di tensione inversa molto elevato (sovratensione induttiva). Questo fenomeno è dovuto alla legge di Faraday-Lenz:

$$V_L = L \frac{di}{dt} \quad (1)$$

Poiché la variazione di corrente di avviene in un tempo dt estremamente ridotto, la tensione generata tende a valori teoricamente infiniti, rischiando di danneggiare la giunzione del transistor.

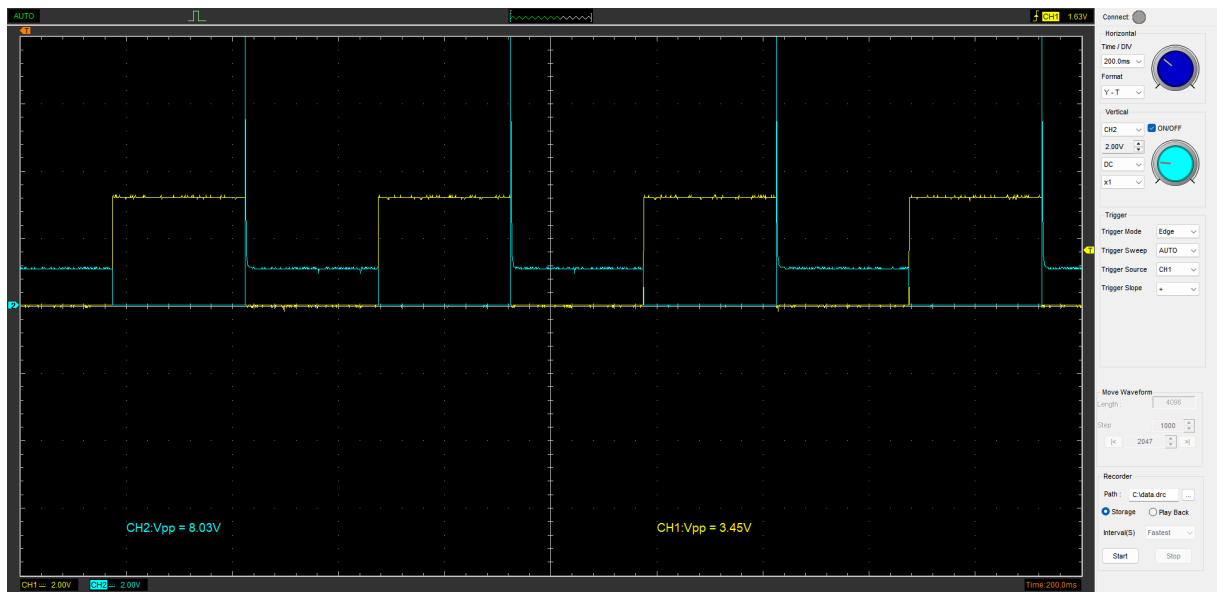


Figura 3: Misurazione all'oscilloscopio del transitorio senza diodo di freewheeling.

Analizzando la traccia acquisita dall'oscilloscopio, riportata in figura 3, si osserva in giallo il segnale utilizzato per il pilotaggio del transistor. In azzurro è invece rappresentata la tensione ai capi del solenoide, in cui risulta evidente il picco (spike) di sovratensione induttiva che si genera all'istante di apertura del circuito.

4.2 Analisi del transitorio con diodo di freewheeling

Successivamente è stato inserito il diodo in parallelo al solenoide, con il catodo rivolto verso l'alimentazione positiva. In questa configurazione, nel momento in cui il transistor smette di condurre, il diodo entra in conduzione diretta offrendo un cammino a bassa impedenza per la corrente accumulata nell'induttore. Le osservazioni effettuate mostrano che:

- La tensione ai capi del transistor viene limitata a $V_{CC} + V_F$ (dove V_F è la tensione di soglia del diodo).
- L'energia immagazzinata nel campo magnetico viene dissipata gradualmente attraverso la resistenza interna del solenoide e del diodo stesso.
- Il tempo di rilascio meccanico dell'attuatore risulta leggermente superiore rispetto al caso senza diodo, a causa del prolungamento della circolazione di corrente determinato dalla costante di tempo

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{solenoid}} + R_{\text{diodo}}}.$$

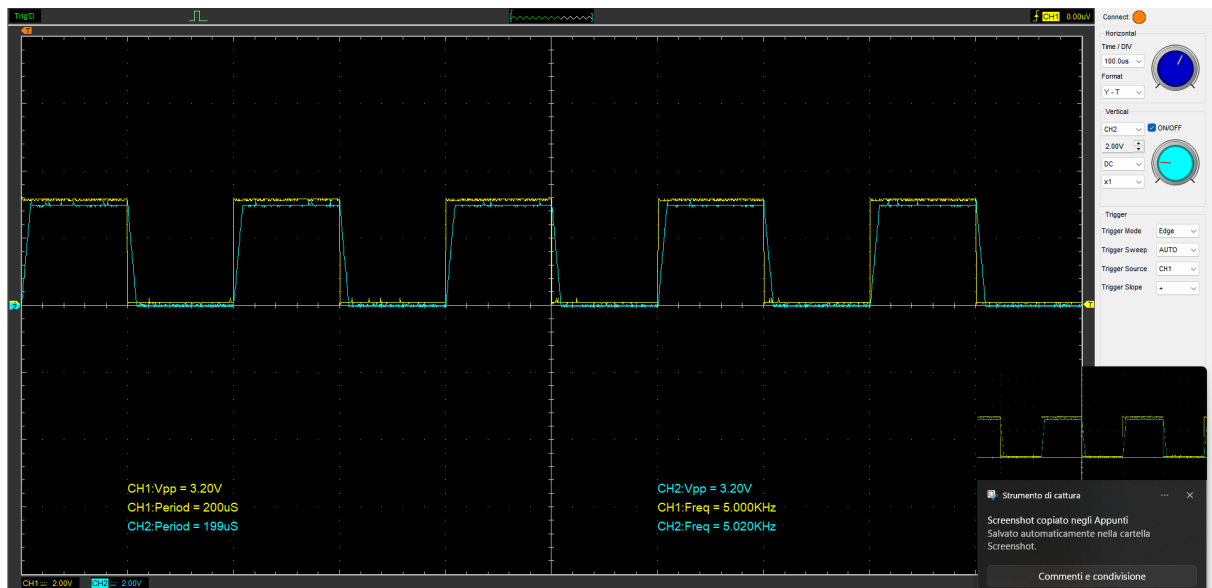


Figura 4: Misurazione all'oscilloscopio del transitorio con diodo freewheeling.

Analizzando la traccia riportata in figura 4, si nota nuovamente in giallo il segnale di pilotaggio del transistor e in azzurro la tensione misurata ai capi del solenoide. A differenza del caso precedente, l'inserimento del diodo di freewheeling abbatte completamente lo spike di sovratensione all'apertura del circuito. La tensione in eccesso viene infatti limitata (clamping) permettendo lo scaricamento dell'energia accumulata nell'induttore, proteggendo il circuito. Si nota che le due forme d'onda corrispondono quasi perfettamente

5 Risultati

6 Conclusioni

In conclusione, l'esperienza di laboratorio ha permesso di verificare sperimentalmente il comportamento di un carico induttivo (il magnete solenoide) durante le fasi di commutazione. Tramite l'utilizzo dell'oscilloscopio è stato possibile osservare direttamente gli effetti della legge di Faraday-Lenz e la conseguente generazione di spike di sovratensione, che risultano essere potenzialmente distruttivi per i circuiti di pilotaggio a semiconduttore, come il transistor BJT impiegato nell'esperienza.

Il successivo inserimento del diodo di freewheeling ha dimostrato in modo inequivocabile la sua efficacia e la sua vitale necessità: offrendo un percorso a bassa impedenza per il ricircolo della corrente, il diodo ha soppresso i pericolosi picchi di tensione inversa, garantendo la dissipazione sicura dell'energia magnetica immagazzinata nell'induttore senza recare danni al transistor.

Questa prova pratica ha permesso di consolidare i concetti teorici affrontati, evidenziando l'importanza critica di adottare sempre le adeguate protezioni circuitali durante la progettazione di sistemi di interfacciamento tra la logica di controllo e gli attuatori elettromeccanici impiegati in ambito industriale.